

DM : Du binôme à la concentration

Calcul algébrique — ouverture vers les probabilités (PSI)

Devoir d'entraînement — durée conseillée : 2 heures. Sans calculatrice ni document. Les trois parties s'enchaînent ; on pourra admettre un résultat pour traiter une question ultérieure, à condition de le signaler. La rigueur de la rédaction probabiliste (univers, événements, justification des regroupements de sommes) sera particulièrement valorisée.

Dans tout le problème, $n \in \mathbb{N}^*$, et $p \in [0, 1]$ est un réel fixé ; on pose $q = 1 - p$.

Partie I — Trois identités de calcul algébrique

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note $f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

1. Exprimer, à l'aide de n et x , les sommes

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k.$$

2. En déduire la valeur des sommes suivantes, en fonction de n et p :

$$(a) \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}; \quad (b) \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k q^{n-k}; \quad (c) \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

3. En déduire que $\sum_{k=0}^n (k - np)^2 \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = np(1-p)$.

Partie II — Construction de la loi binomiale

Cadre probabiliste. On appelle *univers* un ensemble fini Ω . Une *probabilité* sur Ω est une famille $(\mathbb{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$ de réels positifs ou nuls de somme 1 ; pour un *événement* $A \subset \Omega$ on pose $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$. Une *variable aléatoire réelle* est une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; sa *loi* est la donnée des $\mathbb{P}(X = x)$ pour $x \in X(\Omega)$, où $\{X = x\} = \{\omega \in \Omega ; X(\omega) = x\}$. On définit son *espérance* et sa *variance* par

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

On pose $\Omega = \{0, 1\}^n$. Pour $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$, on note $|\omega| = \sum_{i=1}^n \omega_i$ et l'on définit $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^{|\omega|} q^{n-|\omega|}$.

4. Montrer que $\mathbb{P}$ ainsi définie est une probabilité sur Ω .

5. On définit $S_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ par $S_n(\omega) = |\omega|$. Déterminer la loi de S_n .
(On dit alors que S_n suit la *loi binomiale* de paramètres n et p , notée $\mathcal{B}(n, p)$.)

6. (a) Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Établir la formule

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x).$$

- (b) En déduire $\mathbb{E}(S_n)$.
 (c) Déterminer $\mathbb{V}(S_n)$.

Partie III — Concentration et loi des grands nombres

7. (**Inégalité de Markov.**) Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire *positive* (i.e. $X(\omega) \geq 0$ pour tout ω). Montrer que pour tout réel $a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

8. (**Inégalité de Bienaymé – Tchebychev.**) Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire d'espérance $\mu = \mathbb{E}(X)$. Montrer que pour tout réel $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

9. On pose $F_n = \frac{S_n}{n}$ (fréquence empirique des succès).

- (a) Calculer $\mathbb{E}(F_n)$ et $\mathbb{V}(F_n)$.
 (b) Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$,

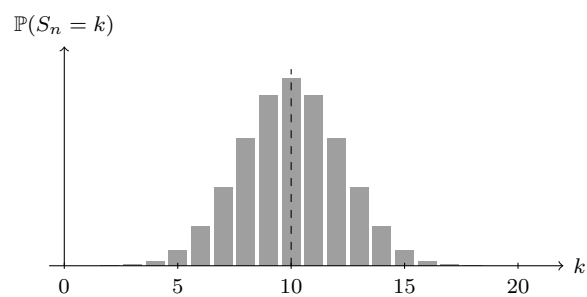
$$\mathbb{P}(|F_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2},$$

et interpréter le comportement quand $n \rightarrow +\infty$.

10. **Application au sondage.** Un institut interroge n personnes choisies indépendamment et estime par F_n la proportion inconnue p d'une opinion dans la population.

- (a) Déterminer une valeur de n garantissant $\mathbb{P}(|F_n - p| \geq 0,01) \leq 0,05$, quelle que soit la valeur de p .
 (b) Pour quelle valeur de p la majoration précédente est-elle la moins favorable ? Justifier.

Histoire et actualité. La *loi des grands nombres*, sous sa forme faible, est démontrée par Jacques Bernoulli dans l'*Ars Conjectandi* (posthume, 1713) : il établit que la fréquence d'un événement se rapproche de sa probabilité à mesure que les essais se multiplient, donnant un fondement au calcul des probabilités. L'*inégalité* qui la quantifie ici porte les noms de Bienaymé (1853) et Tchebychev (1867). Aujourd'hui, ces *inégalités de concentration* sont au cœur de la statistique (sondages, intervalles de confiance) et de l'apprentissage automatique, où elles garantissent qu'une moyenne empirique estime fidèlement une espérance inconnue. La question 9 n'est rien d'autre que la version élémentaire, parfaitement explicite, de ce théorème.



Loi $\mathcal{B}(20, \frac{1}{2})$: la masse se concentre autour de $np = 10$.

Fin de l'énoncé